



Trabajo Práctico Final: Desarrollando una Solución de IA Integral

Materia: Taller de Lenguajes de Programación III - Python para Ciencia de Datos

Descripción General

Este trabajo tiene como objetivo aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos en la materia para diseñar y desarrollar una solución basada en Machine Learning que resuelva un problema real. Se evaluará la capacidad de los estudiantes para manejar el ciclo de vida completo de un proyecto de datos: desde el análisis exploratorio hasta el despliegue de una interfaz funcional.

1. Requerimientos del Dataset

El conjunto de datos seleccionado debe cumplir con las siguientes dimensiones mínimas:

- **Registros:** Al menos 500 filas.
- **Atributos:** Al menos 6 columnas (variables).
- **Origen:** Puede ser de fuentes públicas (Kaggle, UCI Machine Learning Repository, APIs oficiales) o datos propios debidamente justificados.

2. El Notebook de Ciencia de Datos

El proyecto debe incluir un archivo Jupyter Notebook (.ipynb) organizado rigurosamente con celdas de documentación (Markdown) que expliquen cada paso.

Debe contener:

- **Análisis Exploratorio de Datos (EDA):** Visualizaciones con Pandas, Seaborn o Matplotlib para identificar tendencias y correlaciones.
- **Preprocesamiento:** Limpieza de valores nulos, tratamiento de datos atípicos (outliers) y estandarización/normalización de variables.
- **Modelado:** Selección, entrenamiento y evaluación de un algoritmo de Machine Learning.
- **Exportación:** El modelo final entrenado debe ser exportado utilizando la librería joblib en formato .pkl.



3. Implementación del Servidor (Backend)

Se debe construir una API para servir el modelo exportado.

- **Frameworks sugeridos:** FastAPI (recomendado por rendimiento), Flask o Django.
- **Funcionalidad:** El servidor debe cargar el archivo .pkl y exponer un endpoint (ej. /predict) que reciba datos y devuelva la predicción en formato JSON.

4. Interfaz de Usuario (Frontend)

Deben desarrollar una aplicación cliente que consuma el modelo a través de la API creada.

- **Opciones:** Una aplicación web intuitiva con HTML/JS, con React, Vue, o frameworks de prototipado rápido como Streamlit, que muestre estadísticas de cómo rinde el modelo de machine learning.
- **Experiencia de Usuario:** Debe permitir al usuario ingresar datos de entrada (inputs) y mostrar el resultado de la predicción de forma clara.

5. Entregables y Estructura del Proyecto

Elemento	Descripción
Repositorio GitHub	Enlace al repositorio público con el historial de commits. Debe contener commits realizados por todos los integrantes del grupo.
README.md	Documentación del proyecto, stack tecnológico e instrucciones de uso.
Requirements.txt	Lista de todas las dependencias necesarias para ejecutar el proyecto.
Carpeta models/	Debe contener el archivo .pkl exportado con joblib.
Código Fuente	Separado en archivos lógicos (ej. main.py, utils.py, notebook.ipynb).

6. Presentación Oral

Presentación Oral: Se realizará **una pregunta individual** por cada estudiante del grupo. Si la pregunta es respondida de forma **no clara o no es respondida**, se realizarán preguntas de teoría de la **unidad 4: Machine Learning**



Criterios de Evaluación

1. **Precisión Técnica:** Correcto uso de sintaxis Python y lógica de programación.
2. **Calidad del Modelo:** Justificación de la elección del modelo y métricas de evaluación.
3. **Modularización:** Separación clara entre la lógica del modelo, el servidor y la interfaz.
4. **Plus (Opcional):** El despliegue (deployment) en plataformas como Render, Railway, Hugging Face Spaces o Google Cloud será valorado con puntaje adicional.

Cronograma y Fechas Límite

- Fecha de entrega límite del repositorio: 24 jun 2026
- Fecha límite para la defensa del proyecto: 26 jun 2026

Prof. Gabriel Acosta

Prof. danteflavianb@gmail.com

Taller de Lenguajes de Programación III - Python para Ciencia de Datos.